

Hoofdstuk 2.1 - Kosten en opbrengsten

Inhoud

Paragraaf	Onderwerp
2.1.1	Kostenstructuren
2.1.2	Opbrengsten, winst en break-even
2.1.3	Marginale kosten en marginale opbrengsten
2.1.4	Gemengde opgaven

Leerdoelen

Na dit hoofdstuk kun je:

- constante, variabele en totale kosten herkennen en berekenen;
- gemiddelde kosten berekenen en verklaren waarom GCK daalt als Q stijgt;
- totale opbrengst, gemiddelde opbrengst en winst berekenen;
- een break-evenpunt algebraïsch en grafisch bepalen;
- MK en MO uit een tabel berekenen en gebruiken om extra productie te beoordelen.

Waarom kosten en opbrengsten samen horen

Een ondernemer kijkt nooit alleen naar hoeveel hij verkoopt. Meer verkopen is pas gunstig als de extra opbrengsten groter zijn dan de extra kosten. In dit hoofdstuk leer je hoe je die afweging stap voor stap uitrekent.

2.1.1 Kostenstructuren

Waarom wordt een brood goedkoper als je er meer bakt?

Een bakker huurt een kleine bakkerij voor EUR 500 per maand. Die huur betaalt hij ook als hij bijna niets verkoopt. Voor elk brood heeft hij meel, gist, energie en een zakje nodig. Dat kost EUR 0,80 per brood.

De bakker vraagt zich af: als ik twee keer zoveel broden bak, worden mijn kosten dan ook precies twee keer zo hoog?

Het antwoord is nee. Een deel van de kosten blijft gelijk. Een ander deel groeit mee met het aantal broden. In deze paragraaf leer je die twee soorten kosten uit elkaar houden en berekenen wat de kosten per brood zijn.

In deze paragraaf gebruik je Q voor de productieomvang: het aantal producten.

Theorie

Totale constante kosten

Kosten die niet veranderen als Q verandert, heten **constante kosten**. Denk aan huur, verzekeringen of een vast abonnement.

Definitie: TCK TCK zijn de totale constante kosten. Deze kosten blijven gelijk als de productie verandert.

Voor de bakkerij geldt:

$$TCK = 500$$

Ook als de bakker 0 broden bakt, betaalt hij nog steeds EUR 500 huur.

Totale variabele kosten

Kosten die wel veranderen als Q verandert, heten **variabele kosten**. Denk aan grondstoffen, verpakking en energie per product.

Definitie: TVK TVK zijn de totale variabele kosten. Deze kosten veranderen mee met Q .

De bakker heeft EUR 0,80 variabele kosten per brood. Bij Q broden is:

$$TVK = 0,80Q$$

Bij 500 broden:

$$TVK = 0,80 \times 500 = 400$$

Bij 1000 broden:

$$TVK = 0,80 \times 1000 = 800$$

Totale kosten

De **totale kosten** zijn de constante kosten plus de variabele kosten.

Formulebox: totale kosten

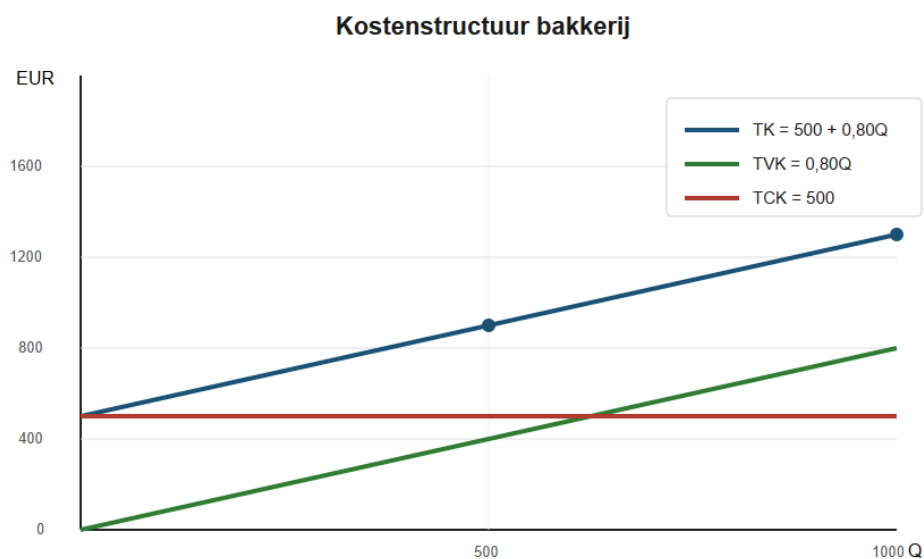
$$TK = TCK + TVK$$

Voor de bakkerij:

$$TK = 500 + 0,80Q$$

Q	TCK	TVK	TK
0	500	0	500
500	500	400	900
1000	500	800	1300

De totale kosten stijgen als de bakker meer broden maakt, maar ze starten niet bij nul. Dat komt door de constante kosten.



Figuur 1: Kostenstructuur van de bakkerij met TCK, TVK en TK

Gemiddelde kosten

Een ondernemer wil vaak niet alleen weten wat alle producten samen kosten, maar ook wat een product gemiddeld kost. Daarvoor deel je door Q .

Formulebox: gemiddelde kosten

$$GTK = TK / Q$$

$$GCK = TCK / Q$$

$$GVK = TVK / Q$$

Voor de bakkerij:

Q	TCK	TVK	TK	GCK	GVK	GTK
500	500	400	900	1,00	0,80	1,80
1000	500	800	1300	0,50	0,80	1,30

GCK daalt als Q stijgt. Dezelfde EUR 500 huur wordt dan verdeeld over meer broden.

GVK blijft in dit voorbeeld gelijk, omdat elk extra brood steeds EUR 0,80 kost. Daardoor daalt ook GTK .

Veelgemaakte vergissing

TCK blijft gelijk als Q verandert. GCK blijft niet gelijk. Je deelt dezelfde constante kosten door een ander aantal producten.

Uitgewerkt voorbeeld

Een foodtruck betaalt per dag EUR 300 voor standplaats en vergunningen. Per broodje zijn de ingredienten en verpakking EUR 1,20.

Vraag: bereken TCK , TVK , TK , GCK , GVK en GTK bij 100 en 300 broodjes.

Stap 1: Schrijf de kostenformules op.

- $TCK = 300$
- $TVK = 1,20Q$
- $TK = 300 + 1,20Q$

Stap 2: Bereken de totale kosten.

Q	TCK	TVK	TK
100	300	120	420
300	300	360	660

Stap 3: Deel door Q voor gemiddelde kosten.

Q	GCK	GVK	GTK
100	3,00	1,20	4,20
300	1,00	1,20	2,20

Stap 4: Trek de economische conclusie.

Bij meer broodjes daalt **GCK** van EUR 3,00 naar EUR 1,00. De vaste kosten worden uitgesmeerd over meer producten. **GVK** blijft EUR 1,20, omdat elk broodje dezelfde variabele kosten heeft.

Samenvatting

Onthouden

- TCK : totale constante kosten. Blijven gelijk als **Q** verandert.
- TVK : totale variabele kosten. Veranderen mee met **Q**.
- $TK = TCK + TVK$.
- $GTK = TK / Q$, $GCK = TCK / Q$, $GVK = TVK / Q$.
- Als **TCK** gelijk blijft, daalt **GCK** wanneer **Q** stijgt.
- Verwissel nooit totale kosten met gemiddelde kosten: **TCK** is niet hetzelfde als **GCK**.

In de volgende paragraaf voeg je opbrengsten toe. Dan kun je bepalen of een onderneming winst of verlies maakt.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik steeds dezelfde route:

1. Schrijf eerst **TCK** en **TVK** op.
2. Bereken daarna $TK = TCK + TVK$.
3. Deel pas daarna door **Q** voor **GTK**, **GCK** en **GVK**.
4. Controleer je uitleg: zeg of het om totale kosten of gemiddelde kosten gaat.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek)

Gebruik figuur 1 van de bakkerij.

- A. Welke lijn laat TCK zien? Leg uit waaraan je dat ziet.
- B. Lees uit de grafiek af: wat zijn TVK en TK bij $Q = 500$?
- C. Lees uit de grafiek af: wat zijn TVK en TK bij $Q = 1000$?
- D. De afstand tussen de TK -lijn en de TVK -lijn blijft overal even groot. Welk bedrag stelt die afstand voor?
-

Opgave 2 (herken constante en variabele kosten)

Een kleine drukkerij maakt posters. De drukkerij betaalt per maand EUR 900 huur en EUR 150 voor een vast softwareabonnement. Papier en inkt kosten EUR 2 per poster.

- A. Welke kosten zijn constante kosten?
- B. Welke kosten zijn variabele kosten?
- C. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
- D. Bereken TK bij $Q = 200$ posters.
-

Opgave 3 (tabel met begeleiding)

Een bedrijf heeft $TCK = 600$ en $TVK = 3Q$.

- A. Vul eerst TCK , TVK en TK in.

Q	TCK	TVK	TK
100			
300			
600			

- B. Bereken daarna GCK , GVK en GTK .

Q	GCK	GVK	GTK
100			
300			
600			

- C. Welke gemiddelde kosten blijven gelijk? Welke gemiddelde kosten dalen?

Zelfstandige oefening

Opgave 4

Een fietsenmaker huurt een werkplaats voor EUR 1200 per maand. Voor iedere fietsreparatie gebruikt hij gemiddeld EUR 18 aan onderdelen.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
 - B. Bereken TK bij 40 reparaties en bij 80 reparaties.
 - C. Bereken GCK , GVK en GTK bij 40 reparaties en bij 80 reparaties.
 - D. Leg uit waarom GTK daalt als het aantal reparaties stijgt.
-

Opgave 5

Een maker van sportshirts heeft $TCK = 1500$ en $TVK = 6Q$.

- A. Bereken TK , GCK , GVK en GTK bij $Q = 250$.
- B. Bereken TK , GCK , GVK en GTK bij $Q = 500$.
- C. De ondernemer zegt: "Bij 500 shirts zijn mijn totale kosten lager dan bij 250 shirts." Leg uit waarom deze uitspraak fout is.
- D. Welke kosten zijn wel lager bij 500 shirts dan bij 250 shirts?

Herhaling

Opgave 6 (procenten en kosten samen)

Een bedrijf maakt eerst 400 producten en daarna 500 producten. De constante kosten zijn EUR 1000. De variabele kosten zijn EUR 4 per product.

- A. Met hoeveel procent stijgt Q ?
- B. Bereken GCK bij 400 producten en bij 500 producten.
- C. Met hoeveel procent daalt GCK ?
- D. Leg uit waarom TVK stijgt, terwijl GCK daalt.

Doeloefening

Opgave 7

Een bakkerij heeft per maand EUR 500 constante kosten. Elk brood kost EUR 0,80 aan meel, gist en energie. Gebruik Q voor het aantal broden per maand.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK en TK .
- B. Bereken TCK , TVK en TK bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.
- C. Bereken GTK , GVK en GCK bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.
- D. Wat gebeurt er met GTK als Q stijgt van 500 naar 1000? Leg uit waarom dit logisch is.
- E. Een leerling zegt: " GCK is altijd hetzelfde, want constante kosten veranderen niet." Is dit juist? Leg uit.

Denkertje

Opgave 8

Een bedrijf heeft $TCK = 500$. Bij 100 producten zijn de variabele kosten EUR 4 per product. Bij 200 producten stijgen de variabele kosten naar EUR 7 per product, omdat er duur overwerk nodig is.

- A. Bereken GTK bij 100 producten.
- B. Bereken GTK bij 200 producten.
- C. Daalt GTK hier als Q stijgt? Leg uit waarom dit voorbeeld anders is dan de bakkerij.

2.1.2 Opbrengsten, winst en break-even

Wanneer verdient de bakker zijn kosten terug?

In de vorige paragraaf berekende je de kosten van een bakkerij. De bakkerij had vaste kosten van €500 per maand en variabele kosten van €0,80 per brood. De kostenfunctie was:

$$TK = 500 + 0,80Q$$

Nu komt daar de verkoopkant bij. De bakker verkoopt elk brood voor €1,50. Daardoor kun je bepalen of de bakker winst of verlies maakt.

Het kernidee is eenvoudig:

Winst ontstaat niet doordat er veel verkocht wordt. Winst ontstaat pas als de totale opbrengst groter is dan de totale kosten.

Doeloefening

Deze opgave is het eindpunt van de paragraaf. Je hoeft hem nu nog niet volledig te kunnen maken. De theorie, het voorbeeld en de oefeningen hieronder leren precies de route naar deze opgave.

Bron 1 - Bakkerij De Molen

Bakkerij De Molen heeft de kostenfunctie $TK = 500 + 0,80Q$. De bakker verkoopt elk brood voor €1,50. Gebruik Q voor het aantal broden per maand.

- A. Schrijf de formule voor TO als functie van Q .
 - B. Bereken TO en winst bij $Q = 500$ en bij $Q = 1000$.
 - C. Bereken GO bij $Q = 500$. Wat valt je op?
 - D. Bij welke productieomvang draait de bakkerij precies break-even? Laat je berekening zien.
 - E. Teken een grafiek met TK en TO . Markeer het break-evenpunt en geef bij $Q = 1000$ de winst aan.
-

Na deze paragraaf kun je:

- $T0 = P \times Q$ opstellen en gebruiken;
- $G0 = T0 / Q$ berekenen en herkennen dat $G0 = P$ als de prijs constant is;
- winst berekenen met $winst = T0 - TK$;
- het break-evenpunt vinden met $T0 = TK$;
- in een $TK - T0$ -grafiek zien wanneer er verlies, break-even of winst is.

In deze paragraaf betekent Q : het aantal verkochte producten. We gaan ervan uit dat alles wat wordt geproduceerd ook wordt verkocht.

Theorie

1. Totale opbrengst: $T0$

De **totale opbrengst** is het bedrag dat een onderneming ontvangt door producten te verkopen.

Formulebox: totale opbrengst

$$T0 = P \times Q$$

P = prijs per product

Q = aantal verkochte producten

Bij de bakkerij is de prijs per brood €1,50. De opbrengstfunctie is daarom:

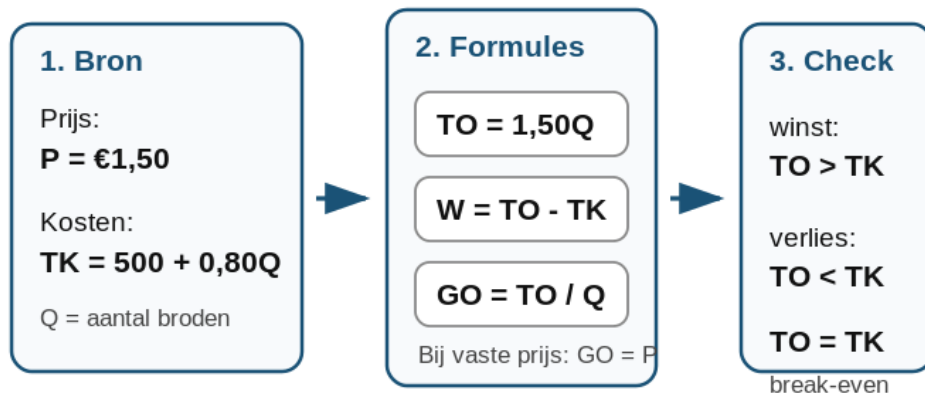
$$T0 = 1,50Q$$

Q	Prijs per brood	$T0$
0	1,50	0
500	1,50	750
1000	1,50	1500

De $T0$ begint bij nul. Als de bakker niets verkoopt, krijgt hij geen opbrengst. Bij elk extra brood komt er €1,50 opbrengst bij.

Van bron naar winst en break-even

Werk steeds met dezelfde hoeveelheid Q .



Figuur 1: Schema van brongegevens naar opbrengst, kosten, winst en break-even.

Lees figuur 1 als een route:

1. haal de prijs en kostenfunctie uit de bron;
2. maak TO en gebruik de gegeven TK ;
3. vergelijk TO en TK om winst, verlies of break-even te bepalen.

2. Gemiddelde opbrengst: GO

De **gemiddelde opbrengst** is de opbrengst per verkocht product.

Formulebox: gemiddelde opbrengst

$$GO = TO / Q$$

Bij $Q = 500$ geldt:

$$GO = 750 / 500 = 1,50$$

Dat is precies de verkoopprijs per brood. Dat is geen toeval. Als elk brood dezelfde prijs heeft, is de gemiddelde opbrengst gelijk aan de prijs:

$$GO = P$$

Let op: GO is niet hetzelfde als winst per product. GO kijkt alleen naar opbrengst. Voor winst moet je ook de kosten meenemen.

3. Winst en verlies

De **winst** is het verschil tussen totale opbrengst en totale kosten.

Formulebox: winst

$$\text{winst} = \text{TO} - \text{TK}$$

Voor de bakkerij:

- $\text{TO} = 1,50Q$
- $\text{TK} = 500 + 0,80Q$
- $\text{winst} = 1,50Q - (500 + 0,80Q)$
- $\text{winst} = 0,70Q - 500$

Nu kun je de winst bij verschillende hoeveelheden berekenen.

Q	TO	TK	winst
500	750	900	-150
1000	1500	1300	200

Bij 500 broden maakt de bakkerij €150 verlies. Bij 1000 broden maakt de bakkerij €200 winst.

4. Break-even: winst is precies nul

Bij **break-even** zijn totale opbrengst en totale kosten precies gelijk. De winst is dan nul.

Formulebox: break-even

$$\text{TO} = \text{TK}$$

Voor de bakkerij:

$$1,50Q = 500 + 0,80Q$$

$$0,70Q = 500$$

$$Q = 714,29$$

De bakkerij draait dus break-even bij ongeveer 714 broden. Omdat je geen 0,29 brood verkoopt, is 715 broden de eerste hele productieomvang waarbij de bakkerij geen verlies meer maakt.

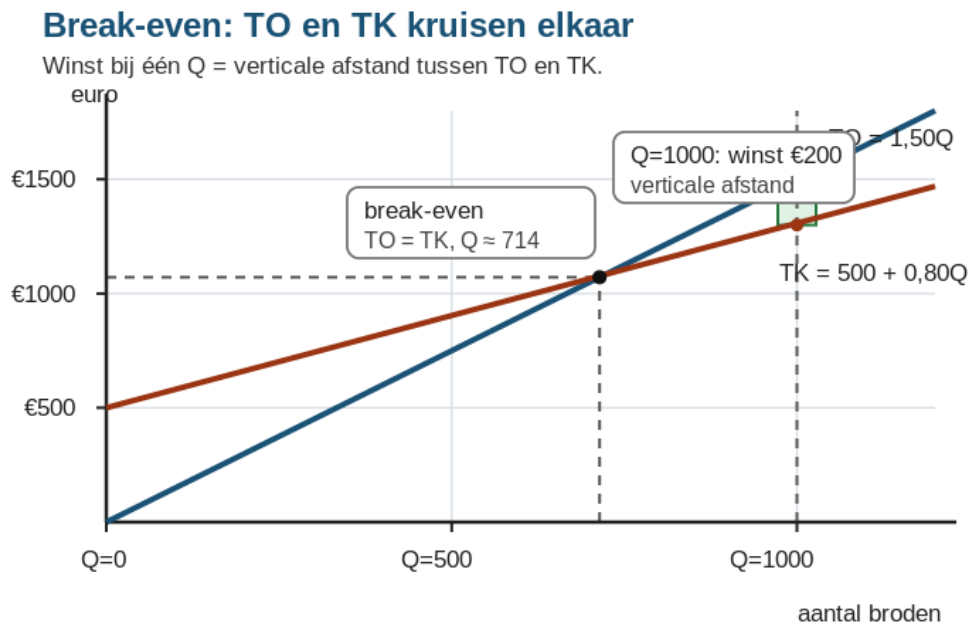
Je kunt dezelfde berekening ook zien als: elk brood levert €0,70 op boven de variabele kosten. Daarmee moet de bakker eerst de vaste kosten van €500 terugverdienen.

$$500 / 0,70 = 714,29$$

5. De grafiek: waar kruisen TK en TO?

In een grafiek met TK en TO staat Q op de horizontale as en euro's op de verticale as.

- TO begint bij nul, want zonder verkoop is er geen opbrengst.
- TK begint bij €500, want de vaste kosten zijn er ook bij $Q = 0$.
- Het snijpunt van TO en TK is het break-evenpunt.
- Links van het break-evenpunt geldt $TO < TK$: verlies.
- Rechts van het break-evenpunt geldt $TO > TK$: winst.



Figuur 2: Break-even grafiek met TK, TO en de winst bij $Q = 1000$.

Belangrijk: in een TK - TO -grafiek lees je de winst bij één gekozen Q als de **verticale afstand** tussen TO en TK. Bij $Q = 1000$ is die afstand:

$$1500 - 1300 = 200$$

De winst bij $Q = 1000$ is dus €200. Arceer of markeer daarom de verticale afstand bij $Q = 1000$, niet het hele gebied tussen de lijnen over meerdere hoeveelheden.

Doelprocedure: van bron naar break-even

Gebruik deze procedure bij opbrengst-, winst- en break-evenopgaven.

Stap	Doe dit	Controle
1	Schrijf de kostenfunctie op.	Meestal staat TK in de bron of volgt hij uit vaste en variabele kosten.
2	Maak de opbrengstfunctie.	$TO = P \times Q$. Bij een vaste prijs wordt dit $TO = \text{prijs} \times Q$.
3	Bereken winst bij een gevraagde Q .	Gebruik $\text{winst} = TO - TK$. Negatief betekent verlies.
4	Bereken GO als dat gevraagd wordt.	$GO = TO / Q$. Bij een vaste prijs moet GO gelijk zijn aan P .
5	Vind break-even.	Stel $TO = TK$ en los op naar Q .
6	Controleer met de grafiek.	Snijpunt = break-even. Bij een gekozen Q : verticale afstand = winst of verlies.

Uitgewerkt voorbeeld

Een smoothiebar op een schoolmarkt betaalt €180 voor kraamhuur en apparatuur. De ingrediënten en bekertjes kosten €1,20 per smoothie. De smoothiebar verkoopt elke smoothie voor €3,00.

Vraag: stel TK en TO op, bereken de winst bij 80 en 150 smoothies, bereken GO bij 150 smoothies en bepaal het break-evenpunt.

Stap 1: Schrijf de kostenfunctie op.

- Vaste kosten: €180
- Variabele kosten per smoothie: €1,20
- $TK = 180 + 1,20Q$

Stap 2: Schrijf de opbrengstfunctie op.

- Prijs per smoothie: €3,00
- $TO = 3,00Q$

Stap 3: Bereken winst bij de gevraagde hoeveelheden.

Q	TO	TK	winst
80	240	276	-36
150	450	360	90

Bij 80 smoothies is er €36 verlies. Bij 150 smoothies is er €90 winst.

Stap 4: Bereken GO bij 150 smoothies.

$$GO = TO / Q = 450 / 150 = 3,00$$

De gemiddelde opbrengst is €3,00 per smoothie. Dat is gelijk aan de verkoopprijs, omdat elke smoothie voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Stap 5: Bepaal break-even.

$$TO = TK$$

$$3,00Q = 180 + 1,20Q$$

$$1,80Q = 180$$

$$Q = 100$$

De smoothiebar draait break-even bij 100 smoothies. Onder 100 smoothies is er verlies. Boven 100 smoothies is er winst.

Samenvatting

Onthouden

- $TO = P \times Q$.
- $GO = TO / Q$.
- Bij een vaste verkoopprijs geldt: $GO = P$.
- $winst = TO - TK$.
- Break-even betekent: $TO = TK$ en winst is precies nul.
- In een $TK - TO$ -grafiek is het break-evenpunt het snijpunt van de lijnen.
- Bij een gekozen Q is winst of verlies de verticale afstand tussen TO en TK .

In de volgende paragraaf kijk je naar marginale kosten en marginale opbrengsten. Dan onderzoek je wat er gebeurt als een onderneming één extra product maakt en verkoopt.

Vastgelopen op een opgave?

Gebruik deze herstelroute:

1. Schrijf eerst TK op. Zonder kosten kun je geen winst berekenen.
2. Zoek de verkoopprijs en maak $TO = P \times Q$.
3. Bereken TO en TK bij dezelfde Q .
4. Gebruik $winst = TO - TK$.
5. Voor break-even: stel $TO = TK$ en los op naar Q .

6. Teken in de grafiek niet zomaar een groot gebied. Controleer eerst: vraag je om het snijpunt of om de verticale winstafstand bij één Q ?

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (formules lezen)

Een bakkerij heeft $TK = 500 + 0,80Q$. De verkoopprijs is €1,50 per brood.

- A. Schrijf de formule voor TO .
 - B. Schrijf de formule voor winst als functie van Q .
 - C. Bereken TO , TK en winst bij $Q = 500$.
 - D. Bereken GO bij $Q = 500$. Leg uit waarom dit gelijk is aan de verkoopprijs.
-

Opgave 2 (tabel invullen)

Een onderneming heeft $TK = 240 + 2Q$ en verkoopt het product voor €5 per stuk.

- A. Schrijf de formule voor TO .
- B. Vul de tabel in.

Q	TO	TK	winst/verlies
0			
60			
120			

- C. Bij welke Q in de tabel is er verlies? Bij welke Q is er winst?
 - D. Bereken GO bij $Q = 120$.
-

Opgave 3 (break-even met begeleiding)

Een club verkoopt programmaboekjes bij een voorstelling. De vaste kosten zijn €300. Drukken kost €1 per boekje. De verkoopprijs is €4 per boekje.

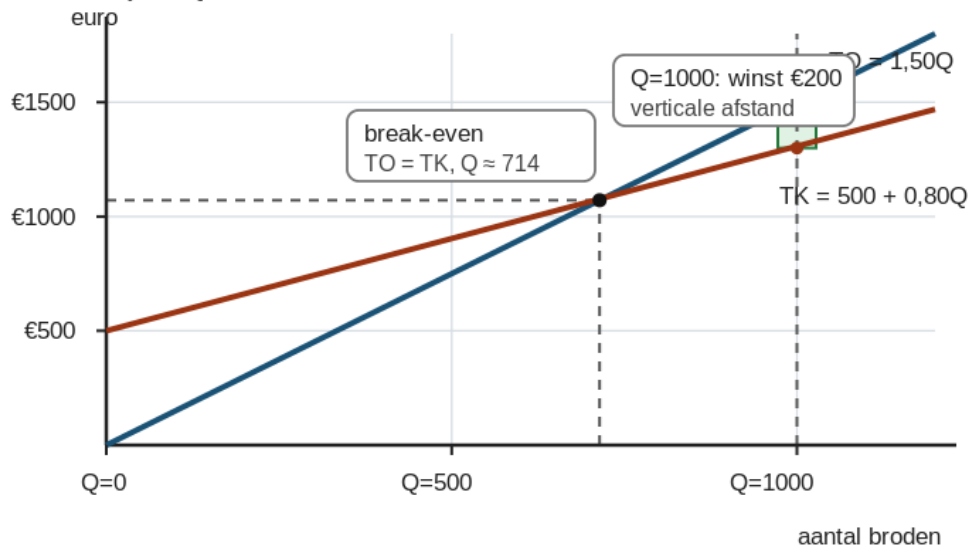
- A. Schrijf TK en TO als functie van Q .
 - B. Stel de break-evenvergelijking op.
 - C. Los de vergelijking op.
 - D. Leg in één zin uit wat je uitkomst betekent.
-

Opgave 4 (grafiek lezen)

Gebruik figuur 2 uit de paragraaf.

Break-even: TO en TK kruisen elkaar

Winst bij één Q = verticale afstand tussen TO en TK.



Figuur 2: Break-even grafiek met TK, TO en de winst bij $Q = 1000$.

- Welke lijn begint bij nul? Leg uit waarom.
- Welke lijn begint bij €500? Leg uit waarom.
- Wat betekent het snijpunt van TO en TK?
- Hoe groot is de winst bij $Q = 1000$? Laat zien hoe je dat uit de grafiek of formules haalt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

Een drukkerij maakt posters. De drukkerij heeft vaste kosten van €900 per maand. Papier en inkt kosten €2 per poster. De verkoopprijs is €5 per poster.

- Schrijf de formules voor TK en TO.
- Bereken winst of verlies bij $Q = 200$ en bij $Q = 400$.
- Bereken GO bij $Q = 400$.
- Bereken het break-evenpunt.
- Leg uit waarom de onderneming bij $Q = 200$ verlies maakt, maar bij $Q = 400$ winst maakt.

Opgave 6

Een fietsenmaker verkoopt onderhoudsbeurten voor €45 per stuk. De vaste kosten per maand zijn €1200. Onderdelen en klein materiaal kosten €18 per onderhoudsbeurt.

- Schrijf de formules voor TK en TO.
- Bereken winst of verlies bij 40 onderhoudsbeurten.

- C. Bereken winst of verlies bij 80 onderhoudsbeurten.
- D. Bereken het break-evenpunt. Rond af naar boven op hele onderhoudsbeurten en leg uit waarom je naar boven afrondt.

Herhaling

Opgave 7 (kostenstructuur en winst samen)

Een lunchbar verkoopt wraps. De vaste kosten per dag zijn €750. De variabele kosten zijn €2,40 per wrap. De verkoopprijs is €4,00 per wrap.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK , TK en TO .
- B. Bereken bij $Q = 250$ en bij $Q = 500$: TO , TK en winst.
- C. Bereken GO bij $Q = 500$.
- D. Bereken het break-evenpunt.
- E. Leg uit hoe je in een grafiek met TK en TO de winst bij $Q = 500$ zou aangeven.

Doeloefening

Opgave 8 (van bron naar break-even)

Bron 1 - Pop-up bakkerij bij een sportdag

Een pop-up bakkerij verkoopt broodjes tijdens een sportdag. De bakker betaalt €420 voor kraamhuur en voorbereiding. Per broodje zijn de variabele kosten €1,10. De verkoopprijs is €2,50 per broodje. Gebruik Q voor het aantal verkochte broodjes.

- A. Schrijf de formule voor TO als functie van Q .
- B. Schrijf de formule voor TK als functie van Q .
- C. Bereken TO , TK en winst bij $Q = 200$ en bij $Q = 400$.
- D. Bereken GO bij $Q = 200$. Wat valt je op?
- E. Bereken het break-evenpunt. Rond af naar boven op hele broodjes en leg uit waarom.
- F. Teken een TK - TO -grafiek. Zet Q op de horizontale as en euro's op de verticale as. Teken de lijnen TK en TO , markeer het break-evenpunt en geef bij $Q = 400$ de winst aan als verticale afstand tussen TO en TK .

Denkertje

Opgave 9

Een ondernemer heeft $TK = 500 + 0,80Q$, maar door een tijdelijke actie verkoopt hij het product voor €0,70 per stuk.

- A. Schrijf de formule voor TO .
- B. Schrijf de formule voor winst.
- C. Bestaat er een break-evenpunt? Leg uit zonder alleen te zeggen dat de uitkomst negatief is.
- D. Wat leert dit voorbeeld over het verschil tussen "veel verkopen" en winst maken?

2.1.3 Marginale kosten en marginale opbrengsten

Wat gebeurt er als je één product extra maakt?

In §2.1.1 keek je naar kosten. In §2.1.2 keek je naar opbrengsten, winst en break-even. Je kon daardoor berekenen of een onderneming winst of verlies maakt bij een bepaalde productieomvang.

Nu stel je een kleinere vraag:

Wat verandert er als de onderneming één product extra maakt en verkoopt?

Die vraag heet **marginale denken**. Marginaal betekent hier: erbij, aan de rand, bij één extra product. Je kijkt dus niet alleen naar het totaal, maar naar de verandering in het totaal.

Het kernidee is:

MK en MO lees je niet uit één rij van een tabel. Je berekent ze tussen twee rijen.

Doeloefening

Deze opgave is het eindpunt van de paragraaf. Je hoeft hem nu nog niet volledig te kunnen maken. De theorie, het voorbeeld en de oefeningen hieronder leren precies de route naar deze opgave.

Bron 1 - Onderneming Linea

Een onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 200 + 3Q$. De onderneming verkoopt elk product voor €8. Daarom geldt $TO = 8Q$. Gebruik Q voor het aantal producten.

A. Vul de tabel in voor $Q = 0, 10, 20, 30, 40, 50$. Bereken TK , TO , winst, MK en MO . Let op: de tabel springt steeds met 10 producten, dus deel de verandering door ΔQ .

B. Wat valt je op aan MK ? Is MK constant of verandert MK ?

C. Wat valt je op aan MO ? Waarom is dat logisch bij een vaste verkoopprijs?

Bron 2 - Onderneming Curva

Een tweede onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 100 + Q^2$. De onderneming verkoopt elk product voor €30. Daarom geldt $TO = 30Q$.

D. Vul een vergelijkbare tabel in voor $Q = 0, 5, 10, 15, 20$. Wat gebeurt er met MK ?

E. Leg in je eigen woorden uit wat MK vertelt en wat MO vertelt.

Na deze paragraaf kun je:

- MK uitleggen als de extra kosten van één extra product;
- MO uitleggen als de extra opbrengst van één extra verkocht product;
- $MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$ gebruiken in tabellen;
- zien dat MK constant is bij een lineaire kostenfunctie;
- zien dat MK kan stijgen bij een niet-lineaire kostenfunctie;
- uitleggen waarom MO gelijk is aan de prijs als elk product voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Deze paragraaf gaat nog niet over winstmaximalisatie. Je leert eerst wat MK en MO betekenen en hoe je ze uit een tabel berekent.

Theorie

1. Marginaal betekent: de verandering erbij

De **marginale kosten** zijn de extra kosten van één extra product.

Formulebox: marginale kosten

$$MK = \Delta TK / \Delta Q$$

ΔTK = verandering van de totale kosten

ΔQ = verandering van de productieomvang

De **marginale opbrengsten** zijn de extra opbrengst van één extra verkocht product.

Formulebox: marginale opbrengsten

$$MO = \Delta TO / \Delta Q$$

ΔTO = verandering van de totale opbrengst

ΔQ = verandering van de verkoop

Als Q met precies 1 stijgt, deel je door 1. Dan is MK gewoon de extra kosten van dat ene product. Maar in veel tabellen springt Q met 5, 10 of 20 tegelijk. Dan moet je de verandering eerst delen door de stapgrootte.

2. Marginale waarden bereken je tussen twee rijen

Kijk naar onderneming Linea:

- $TK = 200 + 3Q$
- $TO = 8Q$

Eerst bereken je de totalen.

Q	TK	TO	winst
0	200	0	-200
10	230	80	-150
20	260	160	-100
30	290	240	-50
40	320	320	0
50	350	400	50

Daarna kijk je naar de verandering tussen twee opeenvolgende rijen.

Figuur 1 - Marginale waarden lees je tussen twee rijen

Voorbeeld: $TK = 200 + 3Q$ en $TO = 8Q$. De tabel springt van $Q = 20$ naar $Q = 30$.

Q	TK	TO	winst
20	260	160	-100
30	290	240	-50



Stapgrootte

$$\Delta Q = 30 - 20 = 10$$

Kosten erbij

$$\Delta TK = 290 - 260 = 30$$

$$MK = 30 / 10 = 3$$

Belangrijke controle

De ruwe stijging is niet automatisch MK.

Als Q met 10 stijgt, deel je door 10.

MK en MO gaan steeds over één extra product.

Opbrengst erbij

$$\Delta TO = 240 - 160 = 80$$

$$MO = 80 / 10 = 8$$

Bij vaste prijs is MO gelijk aan P.

Figuur 1: Marginale waarden bereken je tussen twee rijen van een tabel.

In figuur 1 zie je de stap van $Q = 20$ naar $Q = 30$.

- $\Delta Q = 30 - 20 = 10$
- $\Delta TK = 290 - 260 = 30$
- $MK = 30 / 10 = 3$
- $\Delta TO = 240 - 160 = 80$
- $MO = 80 / 10 = 8$

De ruwe stijging van de kosten is dus €30, maar de marginale kosten zijn €3 per product. Dat verschil is belangrijk. MK gaat over één extra product, niet over de hele sprong van tien producten.

3. Lineaire kosten: MK blijft constant

Bij $TK = 200 + 3Q$ komt er bij elk extra product €3 aan kosten bij. Daarom is MK steeds gelijk aan €3.

Stap	ΔQ	ΔTK	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	ΔTO	$MO = \Delta TO / \Delta Q$
0 naar 10	10	30	3	80	8
10 naar 20	10	30	3	80	8
20 naar 30	10	30	3	80	8
30 naar 40	10	30	3	80	8
40 naar 50	10	30	3	80	8

De winst stijgt hier bij elke stap, omdat MO groter is dan MK . Maar de winstmaximalisatieregel komt later. In deze paragraaf is de hoofdzaak dat je MK en MO correct uit de tabel haalt.

Je mag MK en MO wel al gebruiken om de winstverandering van één extra product of één tabelstap te begrijpen:

- als $MO > MK$, stijgt de winst door die extra stap;
- als $MO < MK$, daalt de winst door die extra stap;
- als $MO = MK$, verandert de winst door die extra stap niet.

Dit is nog geen recept om de beste productieomvang te kiezen. Het is alleen een manier om de verandering tussen twee rijen goed te lezen.

4. Vaste verkoopprijs: MO is gelijk aan de prijs

Onderneming Linea verkoopt elk product voor €8. Als er één product extra wordt verkocht, komt er dus €8 extra opbrengst bij. Daarom is $MO = 8$.

Dat is logisch:

$$TO = 8Q$$

Elke keer dat Q met 1 stijgt, stijgt TO met 8.

Bij een vaste verkoopprijs geldt dus:

$$MO = P$$

Let op: dit geldt alleen als elk extra product voor dezelfde prijs wordt verkocht. Als de onderneming de prijs moet verlagen om meer te verkopen, kan **MO** anders zijn dan de prijs. Dat komt later terug.

5. Niet-lineaire kosten: MK kan stijgen

Nu verandert de kostenfunctie. Onderneming Curva heeft:

- $TK = 100 + Q^2$
- $TO = 30Q$

Eerst bereken je weer de totalen.

Q	TK	TO	winst
0	100	0	-100
5	125	150	25
10	200	300	100
15	325	450	125
20	500	600	100

Daarna bereken je de marginale waarden tussen de rijen.

Stap	ΔQ	ΔTK	$MK = \Delta TK / \Delta Q$	ΔTO	$MO = \Delta TO / \Delta Q$
0 naar 5	5	25	5	150	30
5 naar 10	5	75	15	150	30
10 naar 15	5	125	25	150	30
15 naar 20	5	175	35	150	30

Hier stijgt **MK** : eerst €5, daarna €15, daarna €25 en daarna €35 per product. De extra producten worden dus steeds duurder om te maken.

MO blijft gelijk aan €30, omdat elk product voor dezelfde prijs wordt verkocht.

Figuur 2 - Het patroon van MK hangt af van de kostenfunctie

Gebruik steeds dezelfde regel: verschil tussen rijen delen door de stapgrootte.



Figuur 2: Bij lineaire kosten blijft MK constant; bij stijgende kosten stijgt MK.

6. Wat vertellen MK en MO?

MK vertelt hoeveel de totale kosten veranderen als de onderneming één product extra maakt.

MO vertelt hoeveel de totale opbrengst verandert als de onderneming één product extra verkoopt.

Je gebruikt marginale waarden dus om naar de rand van de beslissing te kijken:

- Wat kost één extra product?
- Wat levert één extra verkocht product op?
- Worden extra producten steeds duurder of blijven de extra kosten gelijk?
- Blijft de extra opbrengst gelijk aan de prijs, of verandert die?

Dat is een andere vraag dan: hoeveel winst maakt de onderneming in totaal? De totale winst bereken je met $\text{winst} = TO - TK$. De marginale waarden bereken je met verschillen tussen rijen.

Doelprocedure: MK en MO uit een tabel berekenen

Gebruik deze procedure bij tabellen met marginale kosten en marginale opbrengsten.

Stap	Doe dit	Controle
1	Bereken eerst TK , TO en winst per rij.	Gebruik de formules uit de bron. Winst is $TO - TK$.
2	Kies twee opeenvolgende rijen.	MK en MO horen bij de stap tussen die rijen.
3	Bereken ΔQ .	Vraag: met hoeveel producten stijgt Q ?
4	Bereken ΔTK en ΔTO .	Nieuw totaal min oud totaal.
5	Bereken MK en MO .	$MK = \Delta TK / \Delta Q$ en $MO = \Delta TO / \Delta Q$.
6	Beschrijf het patroon.	Blijft MK constant, stijgt het of daalt het? Geldt hetzelfde voor MO ?

Uitgewerkt voorbeeld

Een bedrijf maakt sporttassen. De kostenfunctie is $TK = 300 + 2Q$. De verkoopprijs is €6 per tas, dus $TO = 6Q$. Bereken TK , TO , winst, MK en MO bij $Q = 0, 25, 50$.

Stap 1: Bereken de totalen.

Q	TK	TO	winst
0	300	0	-300
25	350	150	-200
50	400	300	-100

Stap 2: Bereken de marginale waarden tussen de rijen.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 25	25	50	$50 / 25 = 2$	150	$150 / 25 = 6$
25 naar 50	25	50	$50 / 25 = 2$	150	$150 / 25 = 6$

Stap 3: Interpreteer.

$MK = 2$: één extra sporttas kost €2 extra om te maken.

$MO = 6$: één extra verkochte sporttas levert €6 extra opbrengst op.

De tabel springt met 25 tassen. Daarom mag je niet zeggen dat $MK = 50$. Die €50 is de extra kosten voor 25 tassen samen. Per tas is dat €2.

Samenvatting

Onthouden

- Marginaal betekent: wat verandert er bij één product extra?
- $MK = \Delta TK / \Delta Q$.
- $MO = \Delta TO / \Delta Q$.
- MK en MO bereken je tussen twee rijen van een tabel.
- Als de tabel met meer dan 1 product tegelijk springt, deel je door ΔQ .
- Bij $TK = 200 + 3Q$ is $MK = 3$: de kosten stijgen steeds met €3 per extra product.
- Bij $TO = 8Q$ is $MO = 8$: bij een vaste prijs is MO gelijk aan de prijs.
- Bij $TK = 100 + Q^2$ stijgt MK : extra producten worden steeds duurder om te maken.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (begrippen)

- A. Leg in één zin uit wat MK betekent.
- B. Leg in één zin uit wat MO betekent.
- C. Waarom kun je MK meestal niet uit één rij van een tabel aflezen?
- D. Een tabel springt van $Q = 10$ naar $Q = 20$. TK stijgt van 140 naar 180. Bereken MK .

Opgave 2 (twee rijen gebruiken)

Een onderneming heeft de volgende tabel.

Q	TK	TO
30	260	450
40	300	600

- A. Bereken ΔQ .
- B. Bereken ΔTK en MK .
- C. Bereken ΔTO en MO .
- D. Leg uit wat je uitkomst voor MO betekent.

Opgave 3 (*lineaire kosten*)

Een bedrijf heeft $TK = 120 + 4Q$. De verkoopprijs is €9 per product, dus $TO = 9Q$.

A. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
10			
20			
30			

B. Bereken MK en MO voor elke stap van 10 producten.

Stap	ΔQ	ΔTK	MK	ΔTO	MO
0 naar 10					
10 naar 20					
20 naar 30					

C. Wat valt je op aan MK ?

D. Waarom is MO gelijk aan €9?

Opgave 4 (*veelgemaakte fout*)

Een leerling bekijkt deze twee rijen.

Q	TK
0	500
20	540

De leerling zegt: “ $MK = 40$ ”, want de kosten stijgen met €40.”

A. Wat is de fout in deze redenering?

B. Bereken de juiste MK .

C. Leg in woorden uit wat de juiste MK betekent.

Zelfstandige oefening**Opgave 5**

Een producent van telefoonhoesjes heeft $TK = 250 + 1,50Q$. De verkoopprijs is €5 per hoesje.

A. Schrijf de formule voor TO .

B. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
100			
200			
300			

C. Bereken MK en MO voor elke stap van 100 hoesjes.

D. Leg uit waarom MK constant is.

E. Leg uit waarom MO constant is.

Opgave 6

Een tweede producent heeft stijgende kosten. De kostenfunctie is $TK = 80 + 0,5Q^2$. De verkoopprijs is €20 per product.

A. Schrijf de formule voor TO.

B. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
10			
20			
30			

C. Bereken MK en MO voor elke stap van 10 producten.

D. Wat gebeurt er met MK?

E. Wat gebeurt er met MO?

Herhaling

Opgave 7 (kosten, opbrengsten en marginale waarden samen)

Een lunchbar verkoopt wraps. De vaste kosten zijn €180 per dag. De variabele kosten zijn €2 per wrap. De verkoopprijs is €6 per wrap.

A. Schrijf TK en TO als functie van Q.

B. Vul de totalentabel in.

Q	TK	TO	winst
0			
50			
100			
150			

- C. Bereken MK en MO voor elke stap.
- D. Leg uit waarom MK gelijk is aan de variabele kosten per wrap.
- E. Leg uit waarom MO gelijk is aan de verkoopprijs.

Doeloefening

Opgave 8 (van tabel naar marginale kosten en opbrengsten)

Bron 1 - Onderneming Linea

Een onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 200 + 3Q$. De onderneming verkoopt elk product voor €8. Daarom geldt $TO = 8Q$. Gebruik Q voor het aantal producten.

A. Vul de tabel in. Zet bij $Q = 0$ een streepje bij MK en MO, omdat er nog geen vorige rij is.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0				-	-
10					
20					
30					
40					
50					

B. Wat valt je op aan MK? Is MK constant of verandert MK?

C. Wat valt je op aan MO? Waarom is dat logisch bij een vaste verkoopprijs?

Bron 2 - Onderneming Curva

Een tweede onderneming heeft de kostenfunctie $TK = 100 + Q^2$. De onderneming verkoopt elk product voor €30. Daarom geldt $TO = 30Q$.

D. Vul de tabel in.

Q	TK	TO	winst	MK	MO
0				-	-
5					
10					
15					
20					

E. Wat gebeurt er met MK bij onderneming Curva?

F. Leg in je eigen woorden uit wat MK vertelt en wat MO vertelt.

G. Gebruik de tabel van onderneming Curva. Bij welke stappen geldt $MO > MK$? Bij welke stap geldt $MO < MK$? Wat zou $MO = MK$ betekenen voor de winst in één stap?

Denkertje

Opgave 9

Twee leerlingen vergelijken twee tabellen.

- In tabel 1 stijgt Q van 0 naar 10 en stijgt TK van 100 naar 150.
- In tabel 2 stijgt Q van 0 naar 50 en stijgt TK van 100 naar 250.

Leerling A zegt: "Tabel 2 heeft hogere marginale kosten, want de kosten stijgen met €150 in plaats van €50."

Leerling B zegt: "Je kunt dit pas vergelijken als je de kostenstijging per extra product berekent."

- A. Bereken MK in tabel 1.
- B. Bereken MK in tabel 2.
- C. Welke leerling redeneert economisch correct? Leg uit.
- D. Wat leert deze opgave over tabellen met verschillende stapgroottes?

2.1.4 Gemengde opgaven: kosten en opbrengsten - opgaven

Gebruik bij alle opgaven de geïntegreerde aanpak: bron lezen, formulefamilie kiezen, totalen berekenen, daarna gemiddelden of marginale waarden berekenen, en eindigen met een economische conclusie.

Startopgave 1 - Broodplanken

Een leerling maakt houten broodplanken voor een markt. De vaste kosten voor gereedschap en kraamhuur zijn €300. Elke broodplank kost €5 aan hout en olie. De verkoopprijs is €12 per broodplank.

- A. Schrijf de formules voor TCK , TVK , TK en TO .
- B. Bereken bij $Q = 40$ en $Q = 80$: TK , TO en winst.
- C. Bereken bij $Q = 40$ en $Q = 80$: GTK en GCK . Leg uit waarom GCK verandert.
- D. Bereken de break-evenafzet.

Startopgave 2 - Smoothies uit een tabel

Een smoothiebar heeft de volgende tabel gemaakt.

Q	TK	TO
0	200	0
50	350	300
100	550	600
150	800	900

- A. Bereken de winst bij elke hoeveelheid.
- B. Bereken MK en MO per smoothie voor elke stap.
- C. Leg uit waarom je bij de stap van $Q = 50$ naar $Q = 100$ niet mag zeggen dat $MK = 200$.
- D. Bij welke stap stijgt de winst het meest? Gebruik je berekening.

Zelfstandige opgave 3 - CampusKoffie

CampusKoffie verkoopt koffie op een open dag. De vaste kosten voor apparatuur, kraam en vergunning zijn €1.600. Per beker koffie zijn de variabele kosten €0,70. De verkoopprijs is €2,50 per beker.

- A. Schrijf de formules voor TK en TO .
- B. Bereken bij $Q = 600$ en $Q = 1000$: TK , TO , winst, GTK en GCK .
- C. Bereken de break-evenafzet. Rond naar boven af op hele bekers en leg uit waarom je naar boven afrondt.
- D. Leg uit wat er in een TK / TO -grafiek gebeurt links en rechts van het break-evenpunt.
- E. Een leerling zegt: "Bij $Q = 1000$ is GTK lager dan bij $Q = 600$, dus de onderneming maakt automatisch meer winst per beker." Leg uit waarom deze uitspraak te kort door de bocht is.

Zelfstandige opgave 4 - FestivalAppels

FestivalAppels verkoopt bekers gesneden appel. Door drukte worden extra bekers steeds duurder om te maken. De totale kosten en totale opbrengsten staan in de tabel.

Q	TK	TO
400	1500	1600
500	1800	2000
600	2150	2400
700	2550	2800
800	3000	3200

- A. Bereken de winst bij elke hoeveelheid.
- B. Bereken MK en MO per beker voor elke stap.
- C. Wat gebeurt er met MK ? Leg uit op basis van de tabel.
- D. Een leerling zegt: "Omdat de totale winst positief blijft, is elke extra stap even aantrekkelijk." Is dat juist? Leg uit met MK , MO en winst.

Doeloefening - SmoothBox

Bron 1 - Normale productie

SmoothBox verkoopt lunchboxen op een schoolfestival. De vaste kosten voor kraamhuur, vergunning en koeling zijn €1.200 per dag. Zolang SmoothBox maximaal 700 lunchboxen maakt, kost elke lunchbox €2,00 aan ingrediënten en verpakking. De verkoopprijs is €5,00 per lunchbox.

A. Schrijf met Q als aantal lunchboxen de formules voor TCK , TVK , TK en TO bij normale productie.

B. Bereken bij $Q = 300$ en $Q = 700$: TCK , TVK , TK , TO , winst, GTK en GCK . Leg uit waarom GCK verandert.

C. Bereken de break-evenafzet bij normale productie. Leg in woorden uit wat dat punt in een TK / TO -grafiek betekent.

Bron 2 - Spoedproductie

Voor aantallen boven 700 moet SmoothBox extra personeel inhuren. Gebruik voor die extra aantallen de tabel hieronder.

Q	TK	TO	winst
700	2600	3500	900
800	2900	4000	1100
900	3250	4500	1250
1000	3650	5000	1350

D. Bereken voor elke stap in bron 2 MK en MO per lunchbox.

E. Een leerling zegt: "Na het break-evenpunt is meer verkopen altijd even winstgevend, want de prijs blijft €5." Is dat juist? Leg uit met bron 2.

Denkertje - De grote bestelling

Een drukkerij verkoopt normaal posters voor €8 per stuk. De vaste kosten zijn €900 en de variabele kosten zijn €3 per poster. Een vereniging wil 200 extra posters bestellen, maar betaalt daarvoor maar €4,50 per extra poster. Door avondwerk stijgen de extra kosten voor deze 200 posters in totaal met €760.

A. Bereken de extra opbrengst van deze bestelling.

B. Bereken de extra kosten per poster voor deze bestelling.

C. Leg uit of de drukkerij deze extra bestelling financieel gezien moet accepteren. Gebruik marginale opbrengst en marginale kosten.